

Maths — Phase approfondissements — Corrigé

Calcul algébrique et trigonométrie

Indications

- **Ex. 1.** Un seul produit de deux polynômes bien choisis contient tout.
- **Ex. 2.** Évaluer le binôme en des valeurs particulières de x , réelles puis complexe.
- **Ex. 3.** (b) Pour un m fixé, dénombrer puis sommer les ij sur les couples de maximum m .
- **Ex. 4.** Factoriser $k^3 \pm 1$; reconnaître que $k^2 + k + 1$ est le « $k^2 - k + 1$ » du rang suivant.
- **Ex. 5.** Multiplier par $\sin x$.

Corrigé

Exercice 1 — Formule de Vandermonde et applications

(a) *Méthode : identification des coefficients dans une égalité polynomiale.* De $(1+x)^p(1+x)^q = (1+x)^{p+q}$, on identifie le coefficient de x^n . À gauche, par produit de Cauchy,

$$[x^n] \left(\sum_i \binom{p}{i} x^i \right) \left(\sum_j \binom{q}{j} x^j \right) = \sum_{i+j=n} \binom{p}{i} \binom{q}{j} = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k},$$

(avec la convention $\binom{p}{k} = 0$ si $k > p$) ; à droite, $[x^n](1+x)^{p+q} = \binom{p+q}{n}$. D'où l'égalité.

$$\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}}$$

(b) Avec $p = q = n$ et $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$:

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \boxed{\binom{2n}{n}}.$$

(c) La relation $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ donnent

$$T_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \binom{n}{k} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \binom{n}{n-k} \stackrel{i=k-1}{=} n \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \binom{n}{(n-1)-i}.$$

Vandermonde ($p = n-1$, $q = n$, indice $n-1$) donne $\sum_i \binom{n-1}{i} \binom{n}{(n-1)-i} = \binom{2n-1}{n-1} = \frac{1}{2} \binom{2n}{n}$, d'où

$$\boxed{T_n = n \binom{2n-1}{n-1} = \frac{n}{2} \binom{2n}{n}}.$$

(Contrôle $n = 2$: $0 + 1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 1^2 = 6$ et $\frac{2}{2} \binom{4}{2} = 6$.)

Exercice 2 — Sommes de binomiaux selon la parité

(a) En évaluant $(1+x)^n$ en $x=1$ puis $x=-1$:

$$A_n + B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad A_n - B_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = 0 \quad (n \geq 1).$$

On en déduit $A_n = B_n = 2^{n-1}$ pour $n \geq 1$.

(b) Évaluons en $x=i$: $(1+i)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^k$. En séparant selon la parité de k et avec $i^{2k} = (-1)^k$, $i^{2k+1} = i(-1)^k$:

$$\Re((1+i)^n) = \sum_{0 \leq 2k \leq n} (-1)^k \binom{n}{2k}, \quad \Im((1+i)^n) = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} (-1)^k \binom{n}{2k+1}.$$

Or $(1+i)^n = (\sqrt{2})^n e^{in\pi/4} = 2^{n/2} (\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4})$, d'où

$$\boxed{\sum_{0 \leq 2k \leq n} (-1)^k \binom{n}{2k} = 2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4}}, \quad \boxed{\sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} (-1)^k \binom{n}{2k+1} = 2^{n/2} \sin \frac{n\pi}{4}}.$$

(Contrôle $n=2$: $\binom{2}{0} - \binom{2}{2} = 0 = 2 \cos \frac{\pi}{2}$ et $\binom{2}{1} = 2 = 2 \sin \frac{\pi}{2}$.)

Exercice 3 — Sommes doubles et somme des cubes

(a) Par distributivité du produit de deux sommes finies,

$$\left(\sum_{i=1}^n i\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n i\right) \left(\sum_{j=1}^n j\right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i j.$$

(b) On partitionne $\{1, \dots, n\}^2$ selon $m = \max(i, j) \in \{1, \dots, n\}$. Pour m fixé, la somme des ij sur les couples de maximum m vaut

$$\underbrace{\sum_{j=1}^m m j}_{i=m} + \underbrace{\sum_{i=1}^{m-1} i m}_{j=m, i < m} = \frac{m^2(m+1)}{2} + \frac{m^2(m-1)}{2} = \frac{m^2}{2} [(m+1) + (m-1)] = m^3.$$

En sommant sur m et grâce à (a) :

$$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i j = \sum_{m=1}^n m^3 \implies \boxed{\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2}.$$

(c) Pour m fixé, il y a $2m-1$ couples de maximum m ($i=m, j \leq m$: m couples ; $j=m, i < m$: $m-1$ couples), donc

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j) &= \sum_{m=1}^n m(2m-1) = 2 \sum_{m=1}^n m^2 - \sum_{m=1}^n m \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} = \boxed{\frac{n(n+1)(4n-1)}{6}}. \end{aligned}$$

(Contrôle $n=2$: $1+2+2+2=7$ et $\frac{2 \cdot 3 \cdot 7}{6} = 7$.)

Exercice 4 — Un produit à factoriser

(a) On factorise $k^3 - 1 = (k - 1)(k^2 + k + 1)$ et $k^3 + 1 = (k + 1)(k^2 - k + 1)$. Donc

$$P_n = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1}.$$

Le premier produit est télescopique :

$$\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} = \frac{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{3 \cdot 4 \cdots (n+1)} = \frac{2}{n(n+1)},$$

d'où $P_n = \frac{2}{n(n+1)} \prod_{k=2}^n \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1}.$

(b) Posons $u_k = k^2 - k + 1$. Alors $u_{k+1} = (k+1)^2 - (k+1) + 1 = k^2 + k + 1$, donc le second produit télescope :

$$\prod_{k=2}^n \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1} = \prod_{k=2}^n \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{u_{n+1}}{u_2} = \frac{n^2+n+1}{3}.$$

Finalement

$$P_n = \frac{2(n^2+n+1)}{3n(n+1)}.$$

(Contrôle $n = 2$: $\frac{8-1}{8+1} = \frac{7}{9}$ et $\frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 6} = \frac{7}{9}$.)

Exercice 5 — Un produit trigonométrique

(a) Si $x = m\pi$ ($m \in \mathbb{Z}$) : $\cos(2^0 m\pi) = \cos(m\pi) = (-1)^m$, et pour $k \geq 1$, $2^k m$ est pair donc $\cos(2^k m\pi) = 1$. D'où $P_n(m\pi) = (-1)^m$.

(b) Supposons $x \not\equiv 0 [\pi]$, donc $\sin x \neq 0$. Posons $Q_n = \sin x P_n(x)$. La formule $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$ donne $Q_0 = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x) = \frac{1}{2^1} \sin(2x)$, et par récurrence, si $Q_n = \frac{1}{2^{n+1}} \sin(2^{n+1}x)$, alors

$$Q_{n+1} = Q_n \cos(2^{n+1}x) = \frac{1}{2^{n+1}} \sin(2^{n+1}x) \cos(2^{n+1}x) = \frac{1}{2^{n+2}} \sin(2^{n+2}x).$$

Donc $Q_n = \frac{\sin(2^{n+1}x)}{2^{n+1}}$, puis (en divisant par $\sin x \neq 0$)

$$P_n(x) = \frac{\sin(2^{n+1}x)}{2^{n+1} \sin x}.$$

(Contrôle $n = 0$: $\frac{\sin 2x}{2 \sin x} = \cos x = P_0(x)$.)